Figura 2. Formulación jerárquica: ciclo temporal, especificación de los agentes y protocolo de coordinación

Un Maestro decide cuánto y en qué ventana; tres Ejecutores deciden cómo operar cada ventana en el mercado simulado

(a) Una jornada bursátil (09:30–16:00, 390 min)



(b) Ciclo de interacción

Agente Maestro

- ① Observa S_M(t): fracción pendiente, hora, volatilidad, volumen y sesión
- ② Elige (α_t, v) ∈ A_M y calcula q_slice = α_t · (Q_total − Q_ejec)

③ *ASIGNAR* ⑤ *REPORTE*

Agente Ejecutor del tramo activo

- ④ Cada 30 s, hasta 2v pasos o hasta agotar q_slice:
- observa S_E (libro de órdenes) → elige a ∈ A_E → recibe R_E

orden: [tipo, volumen, nivel] *S_E′ y ejecuciones*

Mercado simulado (ABIDES calibrado o Poisson)

- Ejecuta la orden contra el libro y devuelve el nuevo estado y las ejecuciones

⑥ El Maestro suma lo ejecutado a Q_ejec, avanza 30 min y repite hasta las 16:00 (máx. 13 decisiones); al cerrar recibe R_M.

Cantidades y métricas del episodio

- IS_total = ($\bar{P}$_ejec − P_ref) · Q_total (positivo = costo en una compra)
- Slippage (bps) = ($\bar{P}$_ejec − P_ref) / P_ref · 10^4
- Cumplimiento = Q_ejec / Q_total · P_ref = precio medio al inicio de la orden

(c) Especificación de los procesos de decisión

Maestro: MDP_M = (S_M, A_M, P_M, R_M, γ_M, T_M)

- S_M: 7 variables en [0,1], salvo OBI_agregado ∈ [−1,1] (q_t, τ_t, n_slices, volatilidad, vol_promedio, OBI_agregado, sesión)
- A_M = MultiDiscrete(10, 4) = 40: α_t ∈ {5 %, …, 50 %} y v ∈ {1, 5, 10, 15} min
- R_M = −IS_total − λ · máx(0, Q_pend) · P_mid,cierre (terminal); λ = 0,05 provisional
- γ_M = 0,99; horizonte 09:30–16:00; decisión cada 30 min
- Red actor-crítico 7 → 256 → 256 → 40 (ReLU)

Ejecutor: MDP_E = (S_E, A_E, P_E, R_E, γ_E, T_E)

- S_E: 27 variables = 3 (propias) + 10 (compra) + 10 (venta) + 4 (mercado)
- A_E = MultiDiscrete(3, 10, 8) = 240: tipo de orden × fracción del pendiente (10 %...100 %) × nivel de precio
- R_E = (P_mid − P_ejec) · q_ejec − β · σ² · q_ejec (densa, cada 30 s); β = 0,0061796 provisional
- γ_E = 0,95; horizonte = ventana v asignada; decisión cada 30 s
- Tres redes independientes 27 → 256 → 256 → 240 (ReLU), una por tramo

(d) Mensajes del protocolo CTDE

ASIGNAR (Maestro → Ejecutor)

- ejecutor_id (tramo)
- ventana_min v
- fraccion_meta_orden α
- q_asignado q_slice
- hora_inicio, timestamp_inicio

REPORTE (Ejecutor → Maestro)

- ejecutor_id
- q_ejecutado, q_pendiente
- p_promedio, slippage_parcial
- pasos_usados, razon_termino
- hora_fin, timestamp_fin

CTDE: entrenamiento centralizado, ejecución descentralizada. ③ y ⑤ son mensajes validados con esquemas JSON. D5: discrepancia de corte entre S_M (11:00) y los Ejecutores (11:30), documentada.